

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»



ODS 2 – Hambre Cero.

“Gestor de Comedores Populares y Mermas”

Docente:

Osorio Contreras Rosario Delia

Integrantes:

- Quispe Pascual Jhack Bresstom
- Quispe Calderón Josef Javier
- Torres De La Cruz Abdiel Lito
- Sovero Flores Hector David

Links:

GitHub: <https://github.com/72519495-del/Grupo6---AN-LISIS-Y-DISE-O-DE-SOFTWARE>

Jira: <https://continental-team-z8ggagq2.atlassian.net/jira/software/projects/GCPM/boards/36/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiZjJiNTcwZTAwMTE0NDZhY2IwYTEzNjQxMjNiOWY5YWUiLCJwIjoiajJ2>

Canva: <https://canva.link/pq0qob65nxw0m7o>

NRC: 30227

HUANCAYO - PERÚ - 2026

1. Unidad I - Fundamentos y Modelado Inicial

1.1 Capítulo 1. Presentación del Proyecto:

ODS 2 – Hambre Cero. Este objetivo busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover sistemas sostenibles de gestión de alimentos. El proyecto se vincula directamente con esta meta porque optimiza el control de insumos y reduce las mermas en comedores populares, permitiendo que los recursos alimentarios disponibles se aprovechen de manera más eficiente y lleguen a más personas.

Organización o institución beneficiaria: Comedores populares de la ciudad de Huancayo y las municipalidades encargadas de su supervisión y gestión.

En diversas regiones del Perú, los comedores populares y ollas comunes presentan deficiencias en el control de ingreso y salida de sus insumos, situación advertida por la Contraloría General de la República tras supervisar a 194 municipalidades a nivel nacional [1]. Estas organizaciones atienden a población en situación de vulnerabilidad, por lo que cualquier falla en la gestión de alimentos compromete directamente la seguridad alimentaria de sus beneficiarios [2]. En el caso de los comedores populares de Huancayo, esta problemática se traduce en una gestión de alimentos mediante procesos manuales y poco estandarizados (cuadernos, hojas sueltas u otros medios informales), lo que genera dificultad para determinar con precisión el número de raciones a preparar, mermas de alimentos por cálculos inexactos, y ausencia de mecanismos que permitan anticipar el desabastecimiento de insumos.

Se propone el desarrollo de un sistema web denominado "Gestor de Comedores Populares y Mermas", orientado a apoyar la planificación de menús y el control de raciones diarias en los comedores populares. El sistema permitirá registrar los insumos disponibles, controlar las cantidades utilizadas en cada preparación, calcular automáticamente las raciones según el número de personas atendidas, registrar las mermas de alimentos y generar alertas cuando exista riesgo de desabastecimiento de algún insumo. Asimismo, permitirá consultar el inventario en cualquier momento y generar reportes básicos de consumo y mermas, útiles para la toma de decisiones por parte del personal del comedor y de la municipalidad. El sistema no incluirá compras electrónicas ni procesos de adquisición de productos, ya que el alcance se limita a la gestión interna de los insumos ya disponibles en el comedor.

1.2 Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos y documentación:

Para el levantamiento de información se utilizó como método de investigación la observación directa, aplicada al funcionamiento cotidiano de los comedores populares de Huancayo. Esta técnica permitió conocer de primera mano cómo se registran los insumos, cómo se determina la cantidad de comida a preparar y cómo se controla el número de personas atendidas, sin depender únicamente de lo que los responsables manifestarían en una entrevista. A partir de la observación se identificaron los siguientes problemas: registro manual o incompleto de los alimentos disponibles, dificultad para determinar la cantidad exacta de raciones, desperdicio o merma de alimentos durante la preparación, falta de control sobre los insumos utilizados diariamente, errores al calcular las cantidades necesarias, ausencia de mecanismos para detectar anticipadamente el desabastecimiento, uso de cuadernos u hojas sueltas para llevar el

control, y diferencias entre el número de personas registradas y las personas realmente atendidas.

Necesidades de los usuarios:

- El personal del comedor necesita registrar de forma rápida y sencilla los insumos disponibles cada día.
- Los responsables necesitan calcular automáticamente las raciones según el número de personas atendidas, evitando cálculos manuales propensos a error.
- El comedor necesita registrar las mermas de alimentos para identificar patrones de desperdicio y corregirlos.
- Los responsables necesitan recibir alertas anticipadas cuando un insumo esté por agotarse, para evitar el desabastecimiento.
- La municipalidad necesita acceder a reportes de consumo y mermas para supervisar la gestión de los comedores a su cargo.

Requerimientos funcionales (RF):

RF001 – El sistema debe permitir registrar los insumos disponibles indicando nombre, cantidad y unidad de medida. Prioridad: Alta. Criterio de aceptación: el insumo registrado aparece inmediatamente en el inventario. Estado: Pendiente.

RF002 – El sistema debe permitir registrar el número de personas atendidas en cada jornada. Prioridad: Alta. Criterio de aceptación: el dato queda almacenado y disponible para el cálculo de raciones. Estado: Pendiente.

RF003 – El sistema debe permitir planificar el menú diario seleccionando los insumos que se utilizarán. Prioridad: Alta. Criterio de aceptación: el menú queda asociado a la fecha correspondiente. Estado: Pendiente.

RF004 – El sistema debe calcular automáticamente las raciones necesarias en función del número de personas atendidas y del menú planificado. Prioridad: Alta. Criterio de aceptación: el cálculo se actualiza si cambia el número de personas registradas. Estado: Pendiente.

RF005 – El sistema debe permitir registrar las mermas de alimentos indicando el insumo, la cantidad y el motivo. Prioridad: Media. Criterio de aceptación: la merma registrada descuenta automáticamente del inventario. Estado: Pendiente.

RF006 – El sistema debe generar alertas automáticas cuando el stock de un insumo caiga por debajo de un umbral mínimo definido. Prioridad: Alta. Criterio de aceptación: la alerta se muestra en el panel principal al iniciar sesión. Estado: Pendiente.

RF007 – El sistema debe permitir consultar el inventario de insumos disponibles en cualquier momento. Prioridad: Media. Criterio de aceptación: la consulta refleja el stock actualizado en tiempo real. Estado: Pendiente.

RF008 – El sistema debe generar reportes básicos de consumo y mermas filtrables por rango de fechas. Prioridad: Media. Criterio de aceptación: el reporte puede exportarse en formato PDF. Estado: Pendiente.

Requerimientos no funcionales (RNF):

RNF001 – Usabilidad: la interfaz debe permitir registrar un insumo o una merma en un máximo de 3 pasos, sin requerir capacitación técnica previa del personal del comedor.

RNF002 – Rendimiento: el sistema debe generar el cálculo de raciones en un máximo de 2 segundos.

RNF003 – Disponibilidad: el sistema debe estar disponible durante el horario de atención del comedor (mínimo 95% del tiempo mensual).

RNF004 – Seguridad: el acceso al sistema debe requerir usuario y contraseña, restringiendo funciones según el rol (personal del comedor o municipalidad).

RNF005 – Portabilidad: el sistema debe ser accesible desde un navegador web, sin requerir instalación adicional.

Requerimientos de dominio (RD):

RD001 – El cálculo de raciones debe basarse obligatoriamente en el número de personas atendidas registrado y en los insumos disponibles ese día.

RD002 – No se puede planificar un menú si no existen insumos suficientes registrados en el inventario para cubrirlo.

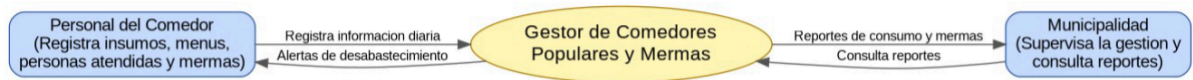
RD003 – Toda merma registrada debe estar asociada a un insumo previamente existente en el inventario.

RD004 – El umbral mínimo de stock que genera una alerta de desabastecimiento debe ser configurable por insumo, ya que cada uno tiene un ritmo de consumo distinto.

1.3 Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema:

El modelo funcional muestra qué hace el sistema desde una perspectiva externa, sin entrar en detalles internos de su funcionamiento. Está compuesto por dos diagramas complementarios: el diagrama de contexto, que representa al sistema como una única caja y muestra su interacción con los actores externos (Personal del Comedor y Municipalidad); y el diagrama de casos de uso general, que detalla las principales funciones que el sistema ofrece a cada actor, como registrar insumos, planificar el menú, calcular raciones, registrar mermas y generar reportes.

- Diagrama de Contexto

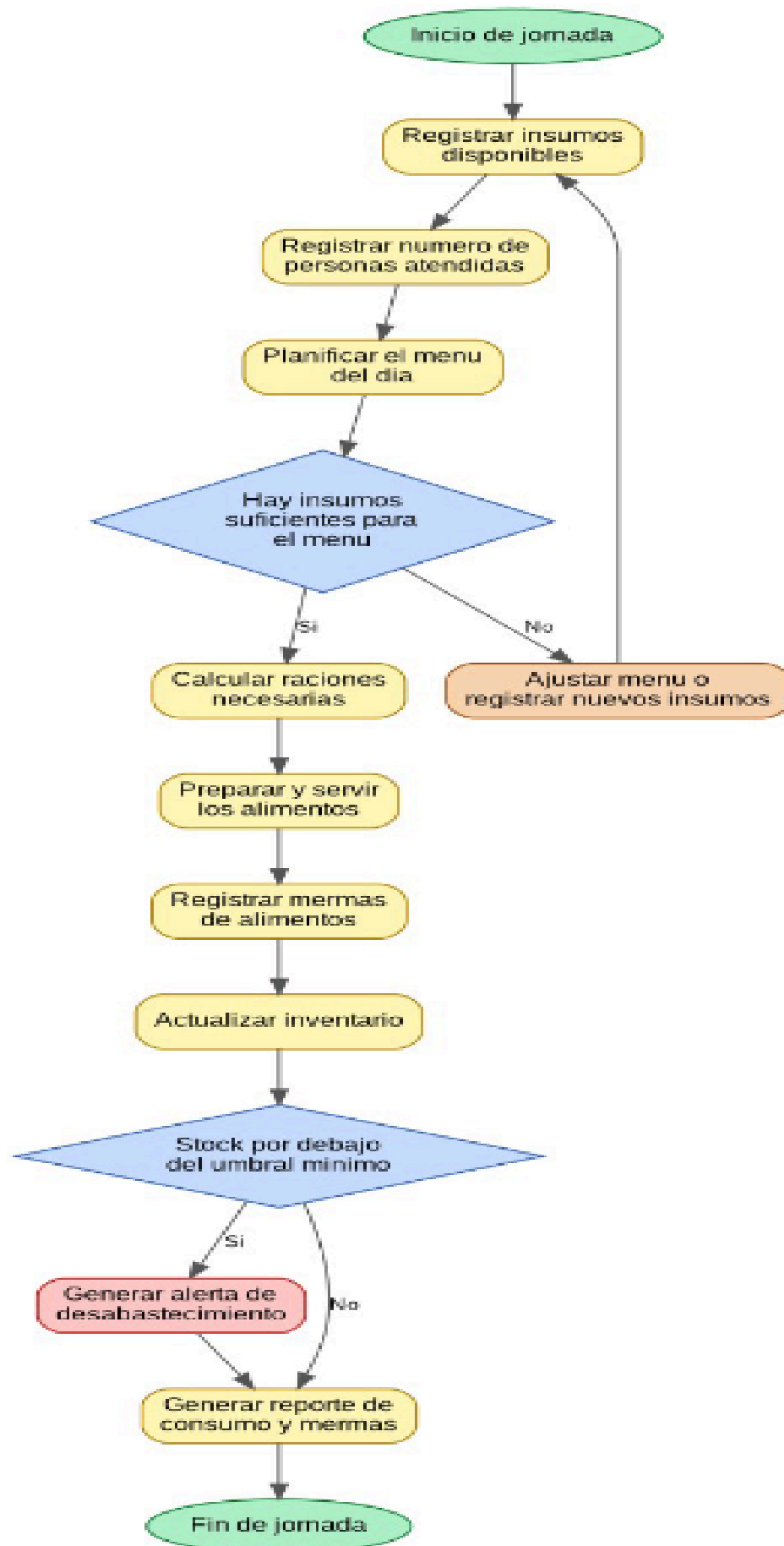


- Diagrama de Casos de Uso



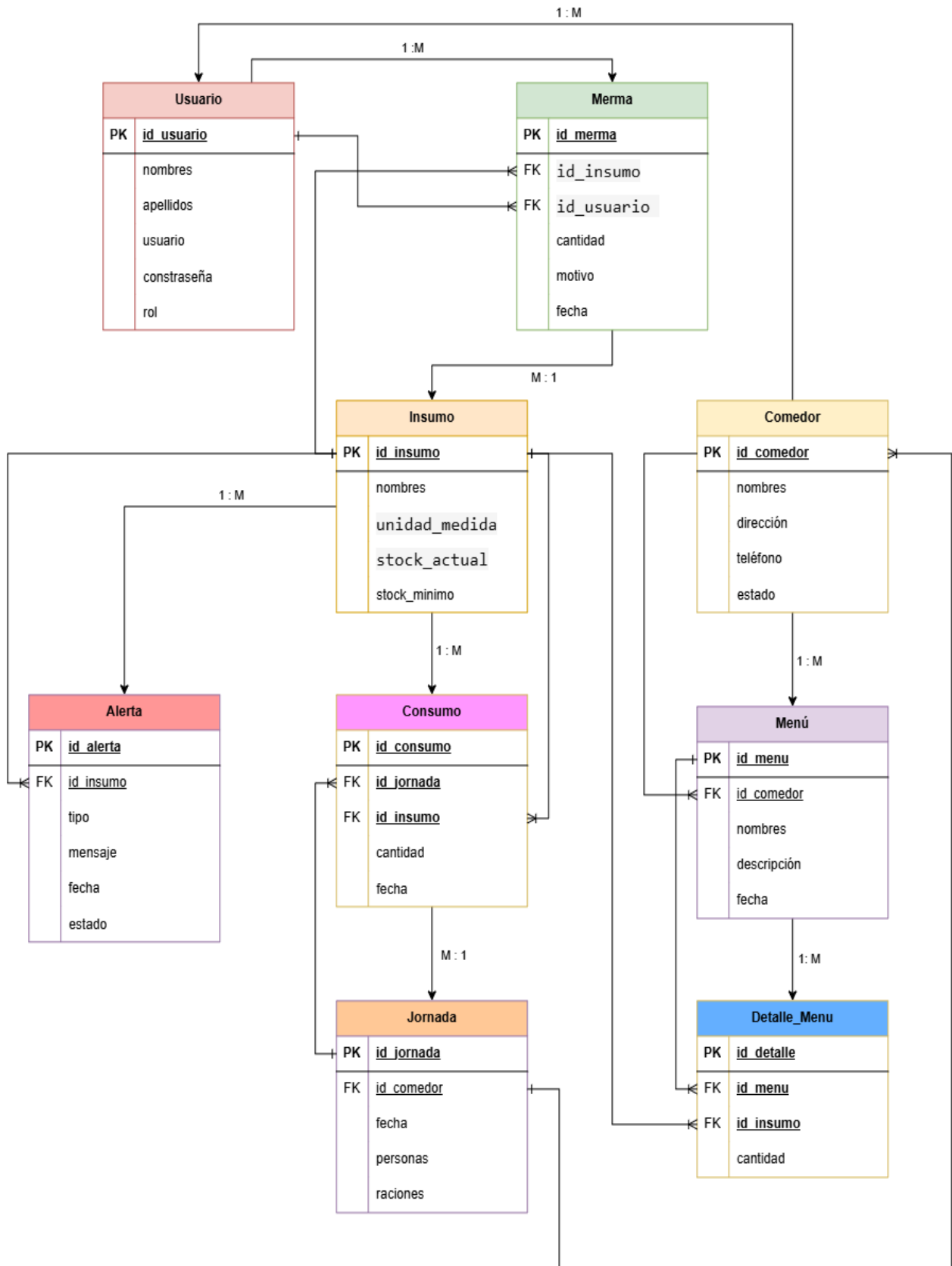
- Diagrama de Procesos

El modelo de procesos representa el flujo de actividades que se busca mejorar con el sistema, es decir, la secuencia de pasos y decisiones que sigue el comedor desde el inicio hasta el fin de una jornada: registro de insumos disponibles, registro de personas atendidas, planificación del menú, verificación de que existan insumos suficientes, cálculo de raciones, preparación de alimentos, registro de mermas, actualización del inventario, generación de alertas cuando el stock es bajo, y generación del reporte final de la jornada.



- Diagrama de Entidad-Relación (E-R)

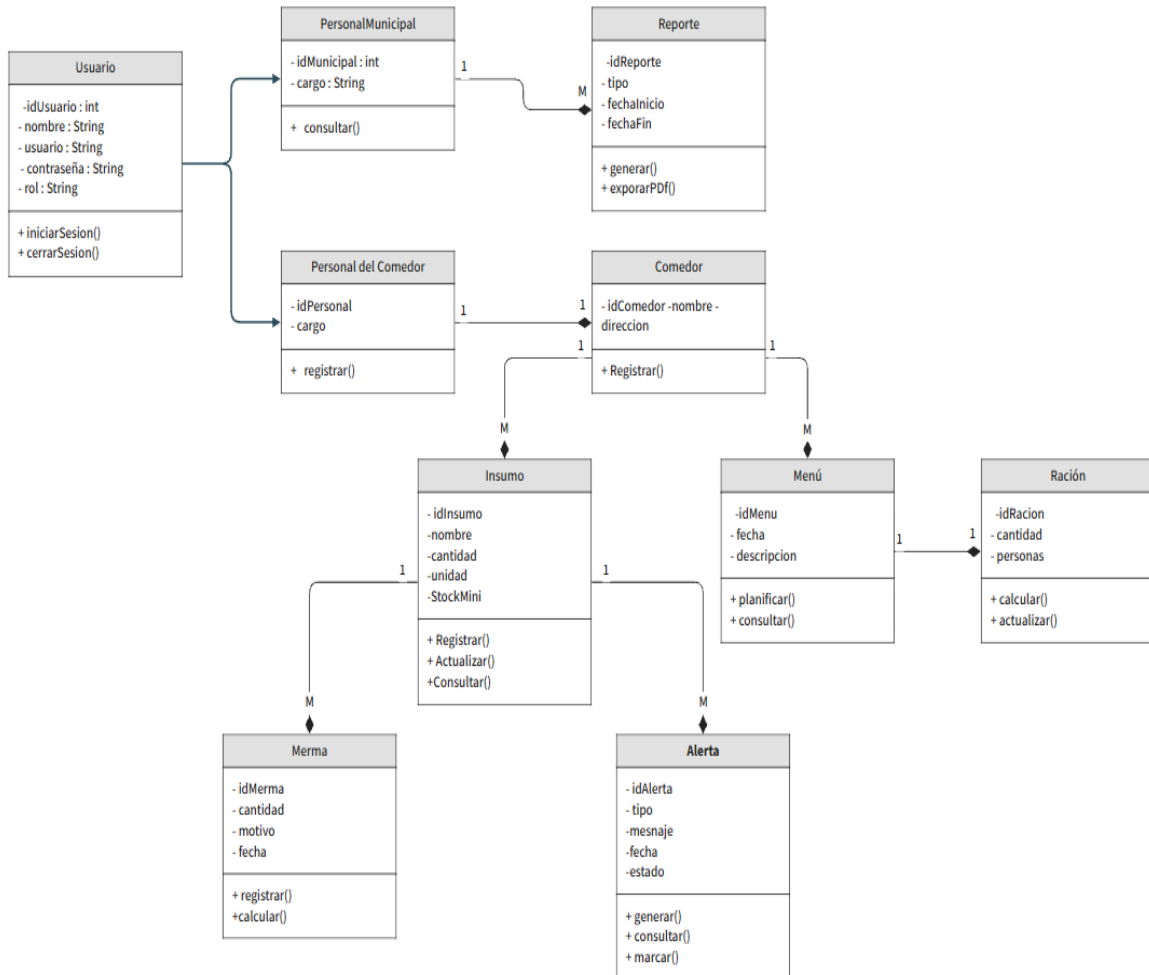
El modelo de datos muestra qué información maneja el sistema y cómo se relacionan entre sí sus principales elementos. Se optó por representarlo mediante un modelo Entidad-Relación, ya que permite visualizar con claridad cómo se vinculan la Municipalidad, el Comedor, las Jornadas diarias, los Menús, los Insumos y las Mermas registradas, sirviendo como base para el diseño posterior de la base de datos del sistema.



2. Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil:

2.1 Capítulo 4. Análisis de Necesidades y Requerimientos y documentación:

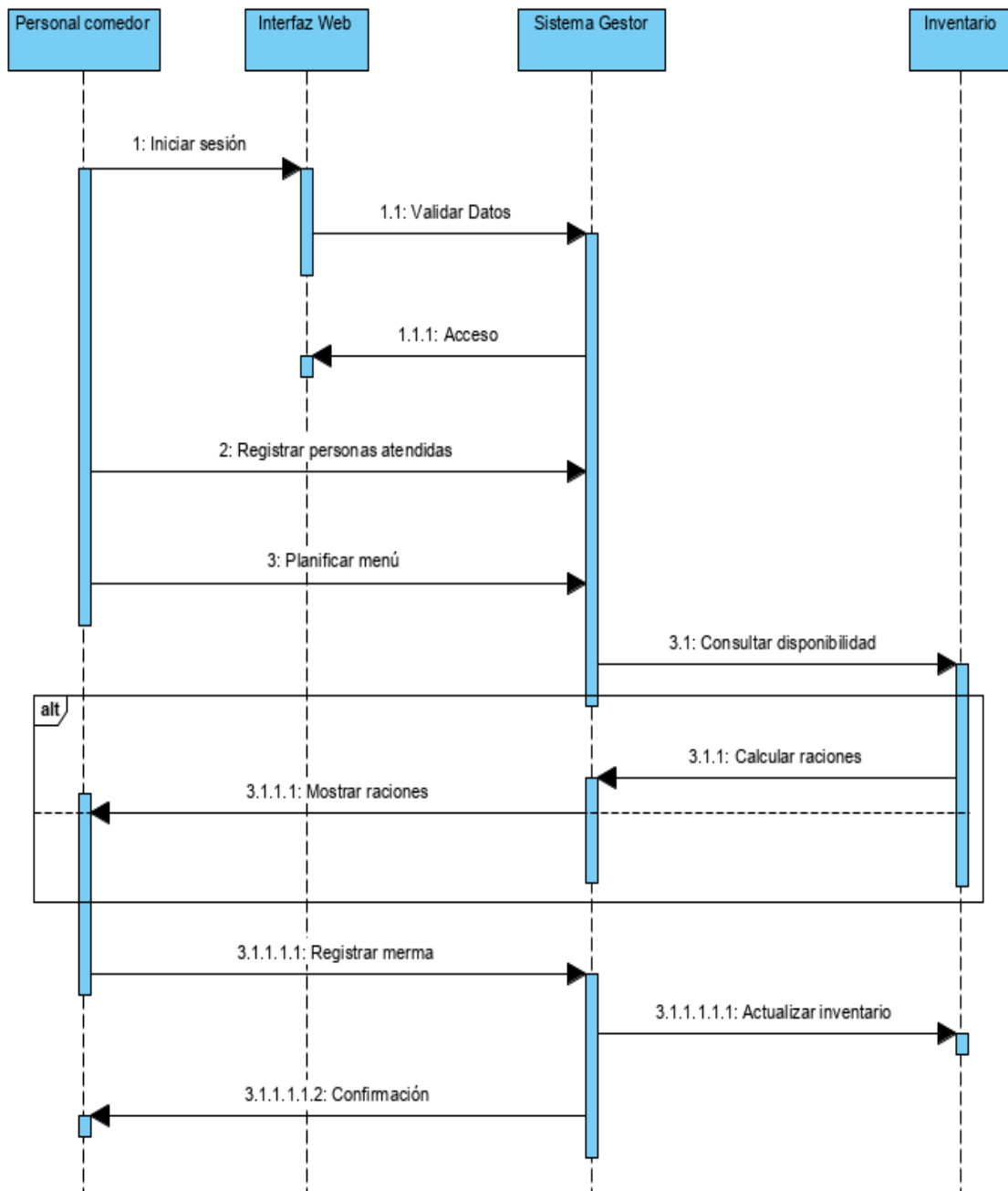
4.1 Modelo estructural (Diagrama de clases)



Concepto:

El diagrama de clases permite representar la estructura del sistema, mostrando sus principales clases, atributos y relaciones. Ayuda a comprender cómo se organiza la información y cómo interactúan los elementos del software.

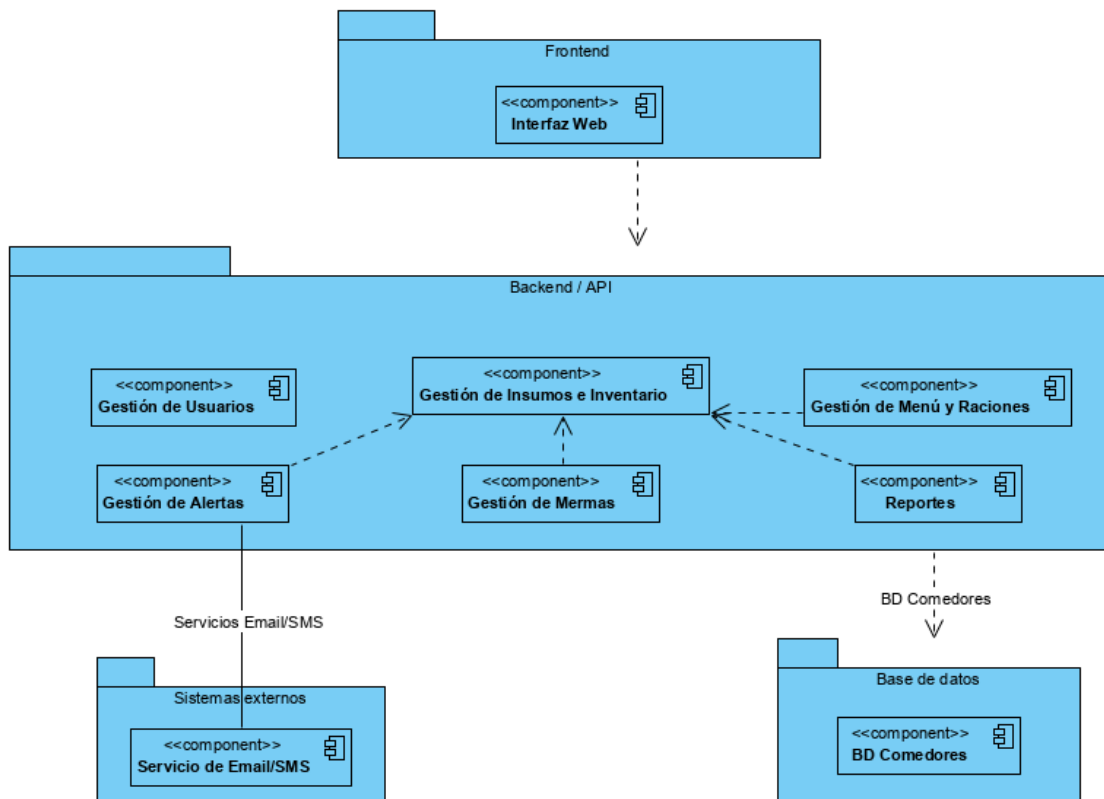
4.2 Modelo de interacción (Diagrama de secuencia)



Concepto:

El diagrama de secuencia muestra cómo se comunican los usuarios y componentes del sistema durante un proceso determinado. Permite visualizar el orden de las acciones que realiza el sistema para cumplir una función.

4.3 Modelo de componentes



Concepto:

El diagrama de componentes muestra los módulos principales del sistema y cómo se relacionan entre sí, permitiendo comprender la organización general del software.

2.2 Capítulo 5. Análisis de Necesidades y Requerimientos y documentación:

Para el desarrollo del sistema “Gestor de Comedores Populares y Mermas” se empleó la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el trabajo del equipo mediante entregas progresivas, facilitando la planificación, seguimiento y control de las actividades durante el desarrollo del proyecto.

Scrum permite dividir el proyecto en periodos de trabajo denominados Sprint, donde se desarrollan funcionalidades específicas del sistema, permitiendo evaluar avances, detectar problemas y realizar mejoras de manera continua.

La aplicación de esta metodología permitió al equipo gestionar los requerimientos identificados en la Unidad I, organizándolos mediante historias de usuario y priorizando aquellas funcionalidades necesarias para el funcionamiento principal del sistema, como la gestión de insumos, planificación de menús, cálculo de raciones, control de mermas y generación de reportes.

Para la administración del proyecto se utilizó la herramienta Jira, donde se registraron las épicas, actividades, responsables y estados de avance, permitiendo mantener una organización visual del desarrollo y facilitar la colaboración entre los integrantes del equipo.

5.2 Organización del equipo Scrum

Para el desarrollo del proyecto se establecieron responsabilidades basadas en los roles principales de Scrum:

Product Owner

Responsable de representar las necesidades del usuario final del sistema, especialmente de los responsables de los comedores populares y las municipalidades.

Funciones:

- Definir las necesidades principales del sistema.
- Priorizar las funcionalidades del producto.
- Validar que los requerimientos desarrollados cumplan con los objetivos del proyecto.
- Revisar el cumplimiento de las historias de usuario.

Scrum Master

Responsable de facilitar la aplicación de la metodología Scrum dentro del equipo.

Funciones:

- Coordinar las actividades del equipo.
- Dar seguimiento al avance de los Sprint.
- Identificar dificultades durante el desarrollo.
- Promover la comunicación entre los integrantes.

Equipo de desarrollo

Integrado por los miembros del proyecto encargados del análisis, diseño e implementación del sistema.

Funciones:

- Elaborar modelos del sistema.
- Diseñar la base de datos.
- Desarrollar funcionalidades.
- Realizar pruebas del sistema.
- Documentar avances.

5.3 Backlog del producto (Épicas e historias de usuario)

El Product Backlog contiene las funcionalidades necesarias para desarrollar el sistema. Estas fueron organizadas mediante épicas e historias de usuario registradas en Jira.

Épica 1: Gestión de Insumos e Inventario

Objetivo:

Permitir controlar los insumos disponibles dentro del comedor popular, facilitando el registro y seguimiento del inventario.

Gestión de Insumos

Código	Historia de usuario	Prioridad
GCPM-7	Como encargado del comedor quiero registrar insumos disponibles para controlar los recursos existentes.	Alta
GCPM-8	Como encargado quiero consultar el stock disponible para conocer la cantidad actual de insumos.	Alta
GCPM-9	Como encargado quiero actualizar los datos de los insumos para mantener información correcta del inventario.	Media

Épica 2: Planificación de Menús y Cálculo de Raciones (GCPM-2)

Objetivo:

Permitir organizar los menús diarios y calcular automáticamente las cantidades necesarias según las personas atendidas.

Planificación de Menús

Código	Historia de usuario	Prioridad
GCPM-1 0	Como encargado quiero planificar el menú diario para organizar la preparación de alimentos.	Alta
GCPM-1 1	Como encargado quiero registrar las personas atendidas para calcular correctamente las raciones necesarias.	Alta

Épica 3: Control y Gestión de Mermas (GCPM-3)

Objetivo:

Registrar pérdidas de alimentos para mejorar el control y reducir desperdicios.

Código	Historia de usuario	Prioridad
GCPM-1 2	Como encargado quiero registrar mermas y desperdicios para conocer las pérdidas generadas.	Media
GCPM-1 3	Como usuario quiero recibir alertas de desabastecimiento y vencimiento para prevenir problemas de disponibilidad.	Alta

Épica 4: Reportes e Indicadores Municipales (GCPM-4)

Objetivo:

Generar información útil para la supervisión y toma de decisiones.

Reportes

Código	Historia de usuario	Prioridad
GCPM-1 4	Como municipalidad quiero generar reportes de mermas para analizar pérdidas alimentarias.	Media
GCPM-1 5	Como municipalidad quiero generar reportes de raciones y personas atendidas para evaluar la atención realizada.	Media

GCPM-1 Como municipalidad quiero generar reportes de inventario y consumo para 6 supervisar los recursos utilizados. Media

Épica 5: Seguridad y Gestión de Usuarios (GCPM-5)

Objetivo:

Administrar el acceso al sistema mediante usuarios y permisos.

Seguridad y Gestión de Usuarios

Código	Historia de usuario	Prioridad
GCPM-17	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder al sistema de manera segura.	Alta
GCPM-18	Como administrador quiero gestionar usuarios y roles para controlar permisos de acceso.	Media
GCPM-19	Como usuario quiero cambiar mi contraseña para mantener la seguridad de mi cuenta.	Media

5.4 Planificación de Sprint (Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3)

El desarrollo del sistema fue organizado mediante Sprint, permitiendo implementar progresivamente las funcionalidades principales.

Sprint 1: Núcleo del sistema

Objetivo del Sprint:

Implementar las funciones principales para el funcionamiento inicial del sistema.

Actividades

Código	Actividad
GCPM-17	Implementar inicio de sesión
GCPM-7	Registrar insumos disponibles
GCPM-8	Consultar stock e inventario

GCPM-10 Planificar menú diario y calcular raciones

GCPM-13 Generar alertas de desabastecimiento

5.4 Herramientas utilizadas

Sprint 2: Gestión, mermas y control

Objetivo del Sprint:

Completar funcionalidades relacionadas con la administración de información y control interno.

Código	Actividad
GCPM-9	Actualizar e integrar insumos
GCPM-11	Registrar personas realmente atendidas
GCPM-12	Registrar mermas y desperdicios
GCPM-18	Gestionar usuarios y roles
GCPM-19	Cambiar contraseña

5.4 Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo del proyecto se emplearon diferentes herramientas digitales que permitieron organizar las actividades, gestionar el desarrollo del sistema, modelar procesos y elaborar la documentación correspondiente.

Herramienta	Uso dentro del proyecto
Jira	Herramienta utilizada para la gestión del proyecto mediante la metodología Scrum. Permitió organizar las épicas, historias de usuario, actividades, seguimiento del avance y planificación de los Sprint.
GitHub	Plataforma utilizada para almacenar, gestionar y controlar las versiones del código fuente desarrollado por el equipo, facilitando la colaboración entre integrantes.
Canva	Herramienta utilizada para la elaboración de material visual, presentaciones y diseño de documentos relacionados con la presentación del proyecto.
Bizagi Modeler	Herramienta utilizada para realizar el modelado de procesos del sistema mediante diagramas BPMN, permitiendo representar gráficamente los flujos de trabajo del sistema.
Paradigm (Visual Paradigm)	Herramienta utilizada para el diseño y elaboración de modelos UML, como diagramas de clases, casos de uso y diagramas de interacción del sistema.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El sistema “**Gestor de Comedores Populares y Mermas**” permite mejorar el control de insumos, planificación de menús y registro de pérdidas alimentarias mediante una solución digital.
- El análisis de requerimientos permitió identificar problemas del manejo manual de información, como errores en el cálculo de raciones, falta de control de inventario y dificultad para detectar desabastecimiento.
- La aplicación de la metodología **Scrum** facilitó la organización del desarrollo mediante épicas, historias de usuario y Sprint, utilizando Jira para el seguimiento de actividades.
- Los modelos diseñados permitieron representar la estructura, funcionamiento y procesos principales del sistema antes de su implementación.

Recomendaciones

- Realizar pruebas del sistema con usuarios reales de los comedores populares para validar su funcionamiento y realizar mejoras.
- Mantener actualizada la información de insumos, consumo y mermas para obtener reportes confiables.
- Implementar futuras mejoras como gráficos estadísticos, análisis de consumo y seguimiento histórico de desperdicios.
- Capacitar a los usuarios finales para garantizar el correcto uso del sistema.

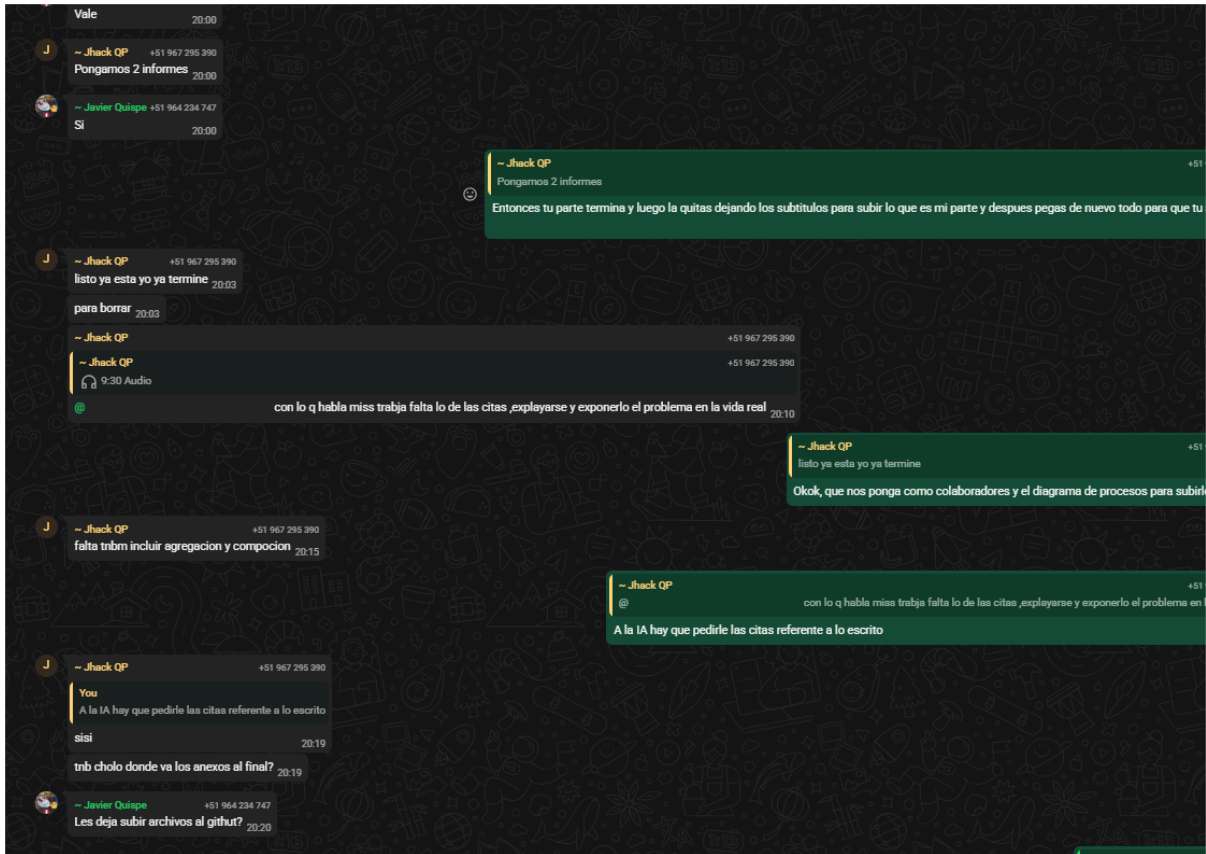
Referencias Bibliográficas

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI). *Perú: indicadores de pobreza monetaria y seguridad alimentaria* [en línea]. Lima: INEI, 2023 [consulta: 29 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.inei.gob.pe/>

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS). *Programa de Complementación Alimentaria: Comedores Populares* [en línea]. Lima: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2023 [consulta: 29 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/midis>

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO). *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023* [en línea]. Roma: FAO, 2023 [consulta: 29 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.fao.org/publications/sofi/2023/es/>

Anexos



WhatsApp chat interface with a dark background and a pattern of small icons. The chat is titled "Diagrama de componentes pide no?".

Participants: Javier Quispe (+51 964 234 747), Jhack QP (+51 967 295 390), Sisi (+51 967 295 390).

Messages:

- Jhack QP: "perading?" (19:46)
- Jhack QP: "Diagrama de contexto", "Casos de uso", "Modelo E-R", "Modelo de procesos BPMN", "Diagrama de clases UML", "Diagrama de secuencia UML", "Diagrama de componentes" (19:52)
- Jhack QP: "estos mmo" (19:52)
- Jhack QP: "confirma?" (19:52)
- Jhack QP: "4.1 Modelo estructural (Diagrama de clases)", "Concepto: El diagrama de clases permite representar la estructura del sistema, modelando sus principales clases, atributos y relaciones. Ayuda a comprender cómo se organiza la información y cómo interactúan los elementos del software.", "4.2 Modelo de Interacción (Diagrama de secuencias)", "Concepto: El diagrama de secuencia muestra cómo se comunican los usuarios y componentes del sistema durante un proceso determinado. Permite visualizar el orden de los actores que realiza y opera para cumplir una función.", "4.3 Modelo de componentes", "Concepto: El diagrama de componentes muestra los módulos principales del sistema y cómo se relacionan entre sí, permitiendo comprender la organización general del software." (19:58)
- Jhack QP: "mmo para mi parte necesito esto diagramas" (19:58)
- Jhack QP: "no te olvide rey @-Javier Quispe" (19:58)
- Jhack QP: "bro en ello" (20:00)

Reactions:

- Sisi: "Añadenos al GitHub como contribuidores" (19:59)
- Sisi: "La profesora va a pensar que no hicimos nada" (19:59)

Zoom meeting interface showing a document titled "InformeProyectoODS - Grupo06". The document is a bibliography with the following content:

Referencias Bibliográficas

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI). Perú: Indicadores de pobreza monetaria y seguridad alimentaria [en línea]. Lima: INEI, 2022 [consultado 29 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://inec.inei.gob.pe/>

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS). Programa de Complementación Alimentaria: Cuscolinos Piguasos [en línea]. Lima: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2022 [consultado 29 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/medios>

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023 [en línea]. Roma: FAO, 2023 [consultado 29 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.fao.org/publications/default/2023/es/>

Participants:

- Abdiel Lito Torres ...
- HECTOR DAVID SO...
- JOSEF JAVIER QUI...
- JHACK BRESSTOM...

Reaction bar at the bottom: heart, thumbs up, thumbs down, and various emojis.

Jira

🔍

+ Crear

Versión de prueba de Premium

Preguntar a Rovo

🔔

?

⚙️

Espacio

Sistema de Gestion de Comedores Populares y Mermas

👤

...

🌐 Resumen

📅 Cronograma

📊 Tablero

📋 Backlog

📅 Calendario

📄 Lista

📄 Formularios

🔗 Desarrollo

📄 Documentos

🔍 Buscar en...

👤

AC

HF

JP

JC

Filtro

📈

🔍

📌

▼ Núcleo del Sistema

24 sep – 30 sep (5 actividades)

000

Completar sprint

...

Implementar las funciones esenciales: autenticación, registro de insumos, cálculo de raciones y alertas de desabastecimiento.

📌

GCPM-17

Iniciar sesión

Segurida...

Por hacer ▼

-

HF

📌

GCPM-7

Registrar insumos disponibles

Gestión d...

Por hacer ▼

-

HF

📌

GCPM-8

Consultar stock e inventario

Gestión d...

Por hacer ▼

-

JP

📌

GCPM-10

Planificar menú diario y calcular raciones

Planificac...

Por hacer ▼

-

JP

📌

GCPM-13

Alertas de desabastecimiento y vencimiento

Control y ...

Por hacer ▼

-

JC

+ Crear

📌

▼ Gestión, Mermas y Control

1 oct – 4 oct (5 actividades)

000

Iniciar sprint

...

Desarrollar el ajuste de insumos, registro de comensales atendidos, control de mermas y administración de roles/usuarios.

📌

GCPM-9

Actualizar e integrar insumos

Gestión d...

Por hacer ▼

-

JP

📌

GCPM-11

Registrar personas realmente atendidas

Planificac...

Por hacer ▼

-

AC

📌

GCPM-12

Registrar mermas y desperdicios

Control y ...

Por hacer ▼

-

AC

📌

GCPM-18

Gestionar usuarios y roles

Segurida...

Por hacer ▼

-

AC

📌

GCPM-19

Cambiar contraseña

Segurida...

Por hacer ▼

-

HF

+ Crear